



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**PEDOMAN PELAYANAN
INSTALASI SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN RUMAH SAKIT (SIMRS)
TAHUN 2025**

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang

Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874

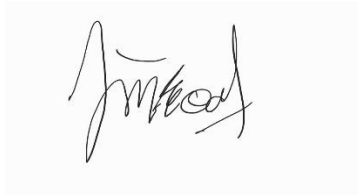
Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada
Nomor : 571.5/I-PDM/SIMRS/X/2025

Tentang
Pedoman Pelayanan Instalasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS)

Disusun oleh :
Kepala Instalasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS)



Malik Victoria Soefadjar, S.Kom

Disetujui oleh :
Authorized Person



Dr. dr. Aslichah. M. Kes. AFP

Ditetapkan oleh :
PLT Direktur RS Prima Husada



dr. Resti Lestiantini, M.Kes

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, Pedoman Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) Prima Husada Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit Prima Husada.

Pedoman Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit ini mulai dipergunakan pada tahun 2025 sebagai acuan dalam pengelolaan, pemanfaatan, pengembangan, dan pengawasan sistem informasi di lingkungan Rumah Sakit Prima Husada. Pedoman ini mencakup tata kelola teknologi informasi, pengelolaan data dan informasi, keamanan informasi, integrasi sistem pelayanan, rekam medis elektronik, pelaporan, serta dukungan operasional dan anajerial rumah sakit melalui pemanfaatan teknologi informasi yang efektif dan efisien.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun yang telah berupaya menyusun pedoman ini dengan sebaik-baiknya. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan masukan, saran, dan kontribusi sehingga pedoman ini dapat diselesaikan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan regulasi yang berlaku.

Semoga dengan dipergunakannya Pedoman Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit ini, pengelolaan informasi dan pelayanan di Rumah Sakit Prima Husada dapat berjalan lebih terintegrasi, akurat, cepat, dan aman, sehingga mendukung peningkatan mutu pelayanan, keselamatan pasien, efektivitas operasional, serta pengambilan keputusan yang berbasis data.

PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr. Resti Lestantini.,M.Kes

TIM PENYUSUN
PEDOMAN PELAYANAN INSTALASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RUMAH SAKIT
(SIMRS)

Pengarah

1. Dr. dr. Aslichah, M.Kes, AFP

Pelaksana

1. dr. Resti Lestantini.,M.Kes
2. drg. Endy Wira Pradana.,M.MRS
3. Malik Victoria Soefadjar, S.Kom
4. Ramadhian Anshori, S.Kom
5. Maja Tito Sadewa, S.Kom

DAFTAR ISI

SAMPUL 1

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada..... 2

KATA PENGANTAR 3

TIM PENYUSUN..... 4

DAFTAR ISI 5

BAB I PENDAHULUAN 3

 1.1 Latar Belakang 3

 1.2 Tujuan dan Fungsi..... 3

 1.2.1 Tujuan Umum 3

 1.2.2 Tujuan Khusus..... 4

 1.2.3 Fungsi 4

 1.3 Ruang Lingkup Pelayanan..... 4

 1.3.1 Identifikasi Kebutuhan Informasi dan teknologi informasi 4

 1.4 Batasan operasional..... 7

BAB II STANDAR KETENAGAAN..... 8

 2.1 Kualifikasi Sumber Daya Manusia 8

 2.2 Distribusi Ketenagaan..... 8

 2.3 Pengaturan Jaga..... 8

BAB III STANDAR FASILITAS 9

 3.1 Denah Ruang 9

 3.2 Standar Fasilitas..... 9

 3.2.1 Bangunan..... 9

 3.2.2 Sarana..... 9

 3.2.3 Peralatan..... 10

BAB IV KEBIJAKAN..... 20

 5.1 Pengelolaan Fasilitas IT 21

BAB V TATA LAKSANA..... 21

 5.2 Pengadaan dan Pemeliharaan 21

 5.2.1 Proses Pengadaan Kebutuhan Fasilitas IT Rumah Sakit 21

 5.2.2 Proses Pemeliharaan Fasilitas IT Rumah Sakit..... 21

 5.3 Pelayanan SIMRS 22

 5.4 Arsitektur *Client/Server* 24

 5.5 Jenis Sistem Informasi Rumah Sakit..... 25

 5.6 Peranan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) 26

BAB VI LOGISTIK..... 27

BAB VII KESELAMATAN PASIEN 29

BAB VIII KESELAMATAN KERJA..... 30

BAB IX PENGENDALIAN MUTU	31
BAB X PENUTUP	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Denah area kerja..... 9

Gambar 2. Struktur Hirarki Sistem Informasi Rumah Sakit 24

Gambar 3. Arus data dan informasi Rumah Sakit 24

Gambar 4. Contoh Arsitektur Client/Server 25

**PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NOMOR : 571.5/I-PDM/SIMRS/X/2025
TENTANG**

**PEDOMAN PELAYANAN INSTALASI
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RUMAH SAKIT (SIMRS)**

DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 571.5/I-PDM/SIMRS/X/2025 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi SIMRS masih belum memenuhi kebutuhan hukum di masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : **PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
TENTANG PEDOMAN PELAYANAN SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN RUMAH SAKIT (SIMRS)**
- Kedua : Pedoman Pelayanan Instalasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama sebagaimana terlampir dalam peraturan ini.
- Ketiga : Pedoman Pelayanan Instalasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) digunakan sebagai acuan dalam Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Prima Husada yang bertujuan
- a. mengidentifikasi kebutuhan informasi dan teknologi informasi.
 - b. merancang suatu sistem dan mengembangkan system manajemen informasi.
 - c. Menetapkan jenis informasi dan cara memperoleh data yang diperlukan.
 - d. menganalisis data dan mengolahnya menjadi informasi.
 - e. mengirim serta melaporkan data dan informasi kepada public.
 - f. mengintegrasikan dan menggunakan informasi untuk peningkatan kerja.
 - g. melindungi kerahasiaan, keamanan, dan integritas data dan informasi.
- Keempat : Pada saat Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 571.5/I-PDM/SIMRS/VI/2025 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi

Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Kelima : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal 06 Oktober 2025

PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr. Resti Lestiantini,.M.Kes

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Definisi Operasional

- (1) SIM adalah Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) yang sistem yang memproses dan mengintegrasikan seluruh alur proses pelayanan Rumah Sakit dalam bentuk jaringan koordinasi, pelaporan dan prosedur administrasi untuk memperoleh informasi secara tepat dan akurat, dan merupakan bagian dari Sistem Informasi Kesehatan.
- (2) Sistem Informasi Kesehatan adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, indikator, prosedur, teknologi, perangkat, dan sumber daya manusia yang saling berkaitan dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna dalam mendukung pembangunan kesehatan, dan memberikan asuhan pasien yang terkoordinasi dan terintegrasi.
- (3) PPA adalah Profesional Pemberi Asuhan yang memberikan pelayanan pada pasien, antara lain Dokter, perawat, bidan, ahli gizi, apoteker, rekam medis, fisioterapis, radiographer DLL.
- (4) Data rumah sakit adalah data yang sangat kompleks mulai dari data klinis, data administrasi hingga data manajemen. SIMRS memiliki peranan sentral dalam melakukan pengolahan data menjadi informasi, sehingga meminimalisir hal-hal sebagai berikut :
 - a) *Redudansi Data*, digunakan untuk menghilangkan data yang terduplikasi (pengulangan data), hal ini dikarenakan pencatatan data medis yang terjadi berulang-ulang dan berakibat membengkaknya kapasitas penyimpanan data. Hal ini menyebabkan pelayanan menjadi lambat karena proses retrieving (pengambilan ulang) data lambat yang diakibatkan oleh banyaknya tumpukan berkas.
 - b) *Unintegrated Data*, adalah proses pengintegrasian data sehingga menjadi informasi yang dapat digunakan oleh masing-masing unit/instalasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
 - c) *Out of date Information*, merupakan proses pembaharuan data yang dikarenakan dalam penyusunan data yang

direkap secara manual sehingga penyajian informasi

menjadi terlambat dan kurang dapat dipercaya kebenarannya

- d) Human Error, kelemahan manusia adalah kelelahan, ketelitian dan kejenuhan hal ini berakibat sering terjadi kesalahan dalam proses pencatatan dan pengolahan data yang dilakukan secara manual terlebih lagi jika jumlah data yang dicatat atau di olah sangatlah besar. Pemasukan data yang tidak sinkron untuk pasien atau barang yang sama tentu saja akan meyulitkan pengolahan data dan tidak jarang berdampak pada kerugian materi yang tidak sedikit bagi rumah sakit.

BAB II

PENGORGANISASIAN

Pasal 2

- (1) Rumah Sakit menetapkan Unit atau Instalasi SIMRS
- (2) Unit atau Instalasi SIMRS dibawah tanggungjawab seorang Sarjana Informasi Teknik yang ditunjuk oleh Direktur Rumah Sakit

BAB III

MANAJEMEN INFORMASI

Pasal 3

Perencanaan

- (1) Rumah Sakit menetapkan proses manajemen informasi untuk memenuhi kebutuhan informasi internal maupun eksternal.
- (2) Rumah Sakit merencanakan dan menetapkan pengelolaan informasi untuk memenuhi kebutuhan yang meliputi:
 - a. Identifikasi kebutuhan informasi dan teknologi informasi.
 - b. Rancangan suatu sistem dan mengembangkan system manajemen informasi.
 - c. Jenis informasi dan cara memperoleh data yang diperlukan.
 - d. Analisis data dan pengolahannya menjadi informasi.
 - e. Pengiriman dan laporan data serta informasi kepada public.
 - f. Pengintegrasian dan penggunaan informasi untuk peningkatan kinerja.
 - g. Kerahasiaan, keamanan, dan integritas data dan informasi dijaga oleh Rumah Sakit
- (3) Rumah Sakit dalam membuat perencanaan yang efektif melibatkan :
 - a. Profesional Pemberi asuhan (PPA) yang memberikan

-
- pelayanan kepada pasien
- b. Pimpinan rumah Sakit atau jajaran manajemen sampai kepala unit.
 - c. Staf atau unit pelayanan dan unit/instansi/ individu diluar Rumah Sakit yang membutuhkan data atau informasi RS.

Pasal 4

Pelaksanaan

- (1) Rumah Sakit menerapkan proses pengelolaan informasi untuk memenuhi kebutuhan PPA, pimpinan rumah sakit, unit layanan dan badan atau individu diluar rumah sakit.
- (2) Data dan informasi meliputi :
 - a. Rekam medis
 - b. Data dari peralatan dan perangkat medis
 - c. Data survey
 - d. Data Mutu
 - e. Data PPI
 - f. Data PKRS
 - g. Data K3
 - h. Data tagihan pembayaran
 - i. Data SDMdata Operasional
 - j. Data keuangan
 - k. Data sumberdaya lain yang penting

Pasal 5

Rahasia dan Keamanan Data

- (1) Rumah Sakit menjaga kerahasiaan , keamanan, privasi, integritas data dan informasi sesuai peraturan perundang-undangan
- (2) Untuk melaksanakan apa yang tersebut dalam ayat1 (satu) di atas rumah sakit menerapkan proses untuk mengelola dan mengontrol akses terhadap SIMRS.
- (3) Rumah Sakit melindungi data dan informasi dari kehilangan, pencurian, kerusakan dan penghancuran.
- (4) Rumah sakit menetapkan dan menerapkan proses pemberian akses kepada staf yang berwenang dan kompeten untuk mengakses data dan informasi termasuk entry kedalam RM pasien

BAB IV DOWN TIME

Pasal 6

Rumah Sakit menetapkan prosedur yang harus dilakukan ketika terjadi waktu henti system data (*Down time*)

BAB V DIKLAT

Pasal 7

- (1) Seluruh komponen dalam Rumah Sakit termasuk pimpinan Rumah Sakit , PPA/Kepala Unit klinis/Non klinis dan staf dilatih mengenai prinsip manajemen dan penggunaan informasi rumah sakit
- (2) Untuk penggunaan pada akses tertentu seperti Mutu, PPI, K3 dilakukan pelatihan khusus pada PIC dan semua anggota tim atau Komite
- (3) Data bisa disajikan menjadi informasi untuk mendukung pendidikan dan pelatihan serta penelitian
- (4) Pelaksanaan Pelatihan SIMRS berfokus pada:
 - a. Penggunaan sistem informasi, seperti sistem rekam medis elektronik, untuk melaksanakan tanggung jawab pekerjaan mereka secara efektif dan menyelenggarakan perawatan secara efisien dan aman.
 - b. Pemahaman terhadap kebijakan dan prosedur untuk memastikan keamanan dan kerahasiaan data dan informasi
 - c. Pemahaman dan penerapan strategi untuk pengelolaan data, informasi dan dokumentasi selama waktu henti (*downtime*) yang direncanakan dan tidak terencana.
 - d. Penggunaan data dan informasi untuk membantu pemanggilan keputusan.
 - e. Komunikasi yang mendukung partisipasi pasien dan keluarga dalam proses perawatan.
 - f. Pemantauan dan evaluasi untuk mengkaji dan meningkatkan proses kerja serta perawatan.
- (5) Data dan informasi klinis dan non klinis diintegrasikan sesuai kebutuhan dan digunakan dalam proses pengambilan keputusan

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Rumah Sakit melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala sesuai ketentuan rumah Sakit

-
- (2) Rumah Sakit melakukan upaya evaluasi dan perbaikan terhadap pemenuhan informasi internal atau eksternal dalam mendukung asuhan pasien
 - (3) Rumah Sakit melakukan upaya perbaikan terhadap pemenuhan informasi pelayanan, mutu serta keselamatan pasien
 - (4) Monitoring dan evaluasi dikomunikasikan dalam rapat evaluasi secara berkala dan tepat waktu.
 - (5) Rumah Sakit memantau kepatuhan petugas dalam menggunakan hak aksesnya sesuai kebutuhan, tugas dan wewenangnya
 - (6) Rumah Sakit mengambil tindakan kepada staf ketika terjadi pelanggaran terhadap kerahasiaan, keamanan, atau integritas data.
 - (7) Rumah Sakit melakukan tindak lanjut terhadap hasil monitoring evaluasi terkait tindakan keamanan data dan informasi.
 - (8) Rumah Sakit melaksanakan monitoring evaluasi paska terjadinya *Down Time*.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 8

- (1) Pada saat Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 571.5/I-PDM/SIMRS/VI/2025 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- : (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal 6 Oktober 2025

PLT DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA

dr. Resti Lestiantini, M.Kes

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NOMOR : 571.5/I-PDM/SIMRS/X/2025
TENTANG
PEDOMAN PELAYANAN SISTEM
INFORMASI MANAJEMEN RUMAH
SAKIT (SIMRS)

PEDOMAN PELAYANAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RUMAH SAKIT (SIMRS)
TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah Sakit sering mengalami kesulitan dalam pengelolaan informasi baik untuk kebutuhan internal maupun eksternal. sehingga perlu diupayakan peningkatan pengelolaan informasi yang efisien, cepat, mudah, akurat, murah, aman, terpadu dan akuntabel. Salah satu bentuk penerapannya melalui sistem pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui penggunaan sistem Sistem Informasi berbasis komputer.

Sistem Informasi dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pelayanan data dan informasi dengan lebih produktif, transparan, tertib, cepat, mudah, akurat, terpadu, aman dan efisien, khususnya membantu dalam memperlancar dan mempermudah pembentukan kebijakan dalam meningkatkan sistem pelayanan kesehatan khususnya dalam bidang penyelenggaraan Rumah Sakit.

Dengan demikian secara umum sistem informasi Rumah Sakit harus selaras dengan bisnis utama (core bussines) dari Rumah Sakit itu sendiri, terutama untuk informasi riwayat kesehatan pasien atau rekam medis (tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang diberikan kepada pasien), informasi kegiatan operasional (termasuk informasi sumber daya manusia, material, alat kesehatan, penelitian serta bank data.

1.2 Tujuan dan Fungsi

1.2.1 Tujuan Umum

Menunjang tertib administrasi dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kesehatan di rumah sakit yang didukung oleh suatu sistem pengelolaan rekam medis yang cepat, tepat, bernilai, dapat dipertanggungjawabkan, serta berfokus pada pasien dan keselamatan pasien secara terintegrasi

1.2.2 Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi kebutuhan informasi dan teknologi informasi.
2. Merancang suatu sistem dan mengembangkan system manajemen informasi.
3. Menetapkan jenis informasi dan cara memperoleh data yang diperlukan.
4. Menganalisis data dan mengolahnya menjadi informasi.
5. Mengirim serta melaporkan data dan informasi kepada public.
6. Mengintegrasikan dan menggunakan informasi untuk peningkatan kerja.
7. Melindungi kerahasiaan, keamanan, dan integritas data dan informasi.

1.2.3 Fungsi

1. Menyediakan fasilitas dan kebutuhan IT untuk setiap unit;
2. Membuat perencanaan kebutuhan secara optimal dalam setiap penanganan IT yang terkait perlunya penggantian item barang atau keperluan yang lain;
3. Melaksanakan kegiatan rutin maintenance dan kegiatan lain sesuai jadwal yang sudah ditetapkan sebelumnya;
4. Memastikan terselenggaranya penanganan IT untuk kebutuhan rumah sakit tidak terkendala;
5. Mengidentifikasi setiap laporan gangguan dengan teliti sebelum melakukan penanganan secara teknis;
6. Melakukan penanganan trouble dengan segera dengan tidak mengabaikan resiko atau dampak dari setiap langkah atau keputusan teknis yang diterapkan;
7. Melakukan koordinasi dengan tim, guna mempermudah penanganan jika terjadi hal yang sama;

1.3 Ruang Lingkup Pelayanan

1.3.1 Identifikasi Kebutuhan Informasi dan teknologi informasi

Sistem informasi Rumah Sakit harus memiliki informasi riwayat kesehatan pasien atau rekam medis (tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang diberikan kepada pasien), informasi kegiatan operasional (termasuk informasi sumber daya manusia, material, alat kesehatan, penelitian serta bank data). Antara lain seperti :

1. Pelayanan Utama (Front Office)

Setiap Rumah Sakit memiliki prosedur yang unik (berbeda satu dengan lainnya), tetapi secara umum/generik memiliki prosedur pelayanan terintegrasi yang sama yaitu proses pendaftaran, proses rawat (jalan atau inap) dan proses pulang (seperti pada gambar berikut). Data yang dimasukkan pada proses rawat akan digunakan pada proses rawat dan pulang. Selama proses perawatan, pasien akan menggunakan sumber daya, mendapat layanan dan tindakan dari unit-unit seperti farmasi, laboratorium, radiologi, gizi, bedah, invasive, diagnostic non invasive dan lainnya. Unit

tersebut mendapat order/pesanan dari dokter (misalnya berupa resep untuk farmasi, formulir lab dan sejenisnya) dan perawat. Jadi dokter dan perawat sebagai actor SDM inti pada proses bisnis Rumah Sakit (seluruh order berasal dari mereka). Karena itu kami menyebutkan inti sistem ini sebagai order communication system.

2. Pelayanan Administratif (Back-Office)

Rumah Sakit merupakan unit yang mengelola sumber daya fisik (manusia, uang, mesin/alat kesehatan/aset, material seperti obat, reagen, alat tulis kantor, barang habis pakai dan sejenisnya). Walaupun proses bisnis setiap Rumah Sakit unik tapi tetap terdapat proses umum, diantaranya perencanaan, pembelian/pengadaan, pemeliharaan stok/inventory, pengelolaan Aset, pengelolaan SDM, Pengelolaan data mutu, insiden keselamatan pasien, data surveilans infeksi, dan data kecelakaan kerja. pengelolaan uang (hutang, piutang, kas, buku besar dan lainnya). Proses back office ini berhubungan/link dengan proses pada front office. Proses-proses bisnis tersebut di atas yang melibatkan data-data terstruktur, yang dapat dikelola dengan relational database management system, selain itu terdapat proses bisnis yang melibatkan data yang tidak terstruktur seperti alur kerja, surat diposisi, email, manajemen proyek, kolaborasi, team work, manajemen dokumen dan sejenisnya.

3. Rancangan Sistem Manajemen Informasi dan pengembangan

Informasi dikumpulkan dan digunakan selama asuhan pasien untuk mengelola sebuah rumah sakit yang aman dan efektif. Kemampuan menerima dan memberikan informasi memerlukan perencanaan yang efektif. Perencanaan rumah sakit menggabungkan masukan dari berbagai sumber, antara lain:

1. para profesional pemberi asuhan (PPA)
2. para kepala bidang/divisi dan kepala unit pelayanan
3. badan/pihak lain di luar rumah sakit yang membutuhkan data atau informasi tentang operasional dan pelayanan rumah sakit.

Perencanaan juga mempertimbangkan misi rumah sakit, pelayanan yang diberikan, sumber daya, akses teknologi yang dapat dicapai, dan dukungan komunikasi efektif antara pemberi pelayanan.

4. Struktur Data dan Jaringan Komputer Rumah Sakit;

- a. Sentral data rumah sakit merupakan ruang penyimpanan data digital. Dimana di dalam ruangan tersebut terdapat server-server yang digunakan oleh rumah sakit baik untuk program internal rumah sakit, maupun yang digunakan untuk keperluan program yang diterbitkan oleh KEMENKES maupun BPJS.
- b. Sentral panel area jaringan merupakan sentralisasi switch yang digunakan sebagai induk jaringan komputer per area yang sudah dimapping atau dipetakan oleh tim IT. Dalam panel tersebut terdapat switch sentral yang terhubung dengan server pusat rumah sakit.
- c. Distribusi jaringan untuk komputer user merupakan mekanisme dan prosedur

pendistribusian jaringan dari sentral panel area jaringan kepada komputer-komputer user yang terdapat pada area tersebut.

5. Analisis Data dan mengolahnya menjadi informasi

Kodefikasi

Kodefikasi selain keharusan untuk otomatisasi/komputerisasi, juga diperlukan untuk integrasi dan pengelolaan lebih lanjut terkait kebutuhan relasi data tersebut dengan data yang lain.

Mapping

Karena sering berbeda keperluan kodefikasi data, maka diperlukan pengelompokan data. Pengelompokan data ini untuk meminimalisir adanya redundansi data atau kode data yang ganda akibat kesamaan kode antar tabel dalam database.

Standar pertukaran data antar aplikasi

Beberapa software aplikasi yang terpisah, membutuhkan standard pertukaran data agar dapat berkomunikasi satu aplikasi dengan lainnya. Dalam hal ini salah satu kebutuhannya adalah pertukaran data SIMRS dengan aplikasi-aplikasi pendukung lain baik resmi dari internal maupun instansi-instansi kesehatan terkait.

Database Desain struktur database

Database yang kami gunakan adalah database bersumber terbuka dengan struktur data yang disesuaikan dengan kebutuhan dan peraturan di Rumah Sakit Prima Husada. Struktur database tersebut juga disesuaikan dengan kebutuhan sinkronisasi data dengan aplikasi-aplikasi pendukung lainnya, baik aplikasi tersebut dari internal maupun aplikasi-aplikasi pendukung dari BPJS dan Kemenkes.

6. Mengirim serta melaporkan data dan informasi

Sistem pelaporan data dan informasi yang diterapkan dalam sistem informasi rumah sakit ini menggunakan beberapa metode sesuai kebutuhan dari masing-masing unit tentang informasi tersebut. Beberapa unit membutuhkan data berbentuk file excel agar bisa digunakan untuk laporan SIRS di Dinas Kesehatan Provinsi. Sedangkan beberapa unit lain hanya membutuhkan informasi berupa tampilan yang bisa dilihat dan diakses melalui sistem informasi rumah sakit.

7. Mengintegrasikan dan menggunakan Informasi

Desain sistem informasi rumah sakit yang diterapkan adalah pemberian batasan akses di setiap unit yang menggunakan sistem informasi tersebut, akan tetapi data dari masing-masing unit tersebut sudah terintegrasi. Dan jika ada transaksi antar unit yang saling terkait, maka data maupun transaksi tersebut pun juga terintegrasi.

8. Melindungi kerahasiaan, keamanan, dan integritas data dan informasi.

1. Keamanan fisik

Kebijakan hak akses pada ruang data center/server

Kebijakan penggunaan hak akses komputer untuk user pengguna.

2. Keamanan Jaringan

- a. Keamanan jaringan(network security) dalam jaringan komputer sangat penting dilakukan untuk memonitor akses jaringan dan mencegah penyalahgunaan sumber daya jaringan yang tidak sah. Tugas keamanan jaringan dikontrol oleh administrator jaringan.
- b. Segi-segi keamanan didefinisikan sebagai berikut:
 - a) Informasi (data) hanya bisa diakses oleh pihak yang memiliki wewenang
 - b) Informasi hanya dapat diubah oleh pihak yang memiliki wewenang
 - c) Informasi tersedia untuk pihak yang memiliki wewenang ketika dibutuhkan.
 - d) Pengirim suatu informasi dapat diidentifikasi dengan benar dan ada jaminan bahwa identitas yang didapat tidak palsu.
 - e) Pengirim maupun penerima informasi tidak dapat menyangkal pengiriman dan penerimaan pesan.

3. Keamanan Aplikasi

Untuk memenuhi syarat keamanan sebuah, maka sistem harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Keamanan aplikasi harus mendukung dan mengimplementasikan protokol keamanan dalam melakukan transfer data (seperti: SSL, TLS)
- b) Aplikasi harus memungkinkan masing-masing user dapat diidentifikasi secara unik, baik dari segi nama dan perannya.
- c) Akses melalui metode akses remote dapat berfungsi dengan baik melalui aplikasi client (yaitu melalui VPN, modem, wireless, dan sejenisnya).
- d) Aplikasi dapat berfungsi dengan baik pada software anti-virus yang digunakan saat ini.

1.4 Batasan operasional

Batasan operasional dari instalasi SIMRS mencakup proses:

1. Pengelolaan fasilitas IT baik hardware, software maupun jaringan.
2. Pengembangan dan optimasi fasilitas dan layanan IT.
3. Landasan Hukum
 - a. UU 11 tahun 2008 Informasi dan transaksi elektronik
 - b. PMK 82 tahun 2013 tentang SIMRS
 - a. PP 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan jaringan elektronik

BAB II

STANDAR KETENAGAAN

2.1 Kualifikasi Sumber Daya Manusia

Dalam menyelenggarakan pelayanan SIMRS dilakukan oleh tim yang beranggotakan para tenaga teknik dan analis dengan kriteria sebagai berikut:

Penyelenggaraan pelayanan SIMRS, dilaksanakan oleh tenaga IT professional yang berpotensi di bidangnya. Kualitas dan rasio kuantitas harus disesuaikan dengan beban kerja dan keluasan cakupan pelayanan serta perkembangan dan visi rumah sakit.

Staf dan Pimpinan :

- 1) Instalasi SIMRS RS Prima Husada dipimpin oleh Programmer & Analis Sistem lulusan Teknik Komputer Informatika.
- 2) Pada pelaksana SIMRS atau IT Support dilakukan oleh Sarjana Komputer Informatika (S1 Teknik Komputer Informatika), Network Enginer (S1 Teknik Komputer), dan Hardware Enginer (S1 Teknik Komputer).
- 3) Kepala SIMRS bertanggung jawab terhadap segala yang berkenaan dengan tugas yang dijalankan para IT Support.
- 4) Pelayanan SIMRS dimulai sejak jam awal 06.30 WIB pelayanan sampai jam akhir pelayanan 18.00WIB.
- 5) Adanya uraian tugas bagi staf dan Kepala Instalasi SIMRS.
- 6) Adanya staf SIMRS yang jumlah dan kualifikasinya disesuaikan dengan kebutuhan
- 7) Penilaian terhadap staf harus dilakukan berdasarkan tugas yang terkait dengan pekerjaan fungsional yang diberikan dan juga pada penampilan kerja yang dihasilkan dalam meningkatkan mutu pelayanan.

2.2 Distribusi Ketenagaan

NAMA JABATAN	WAKTU KERJA	JUMLAH SDM
Kepala Instalasi Sistem Informasi Rumah Sakit	non shift	1 orang
IT Support	Shift	2 orang

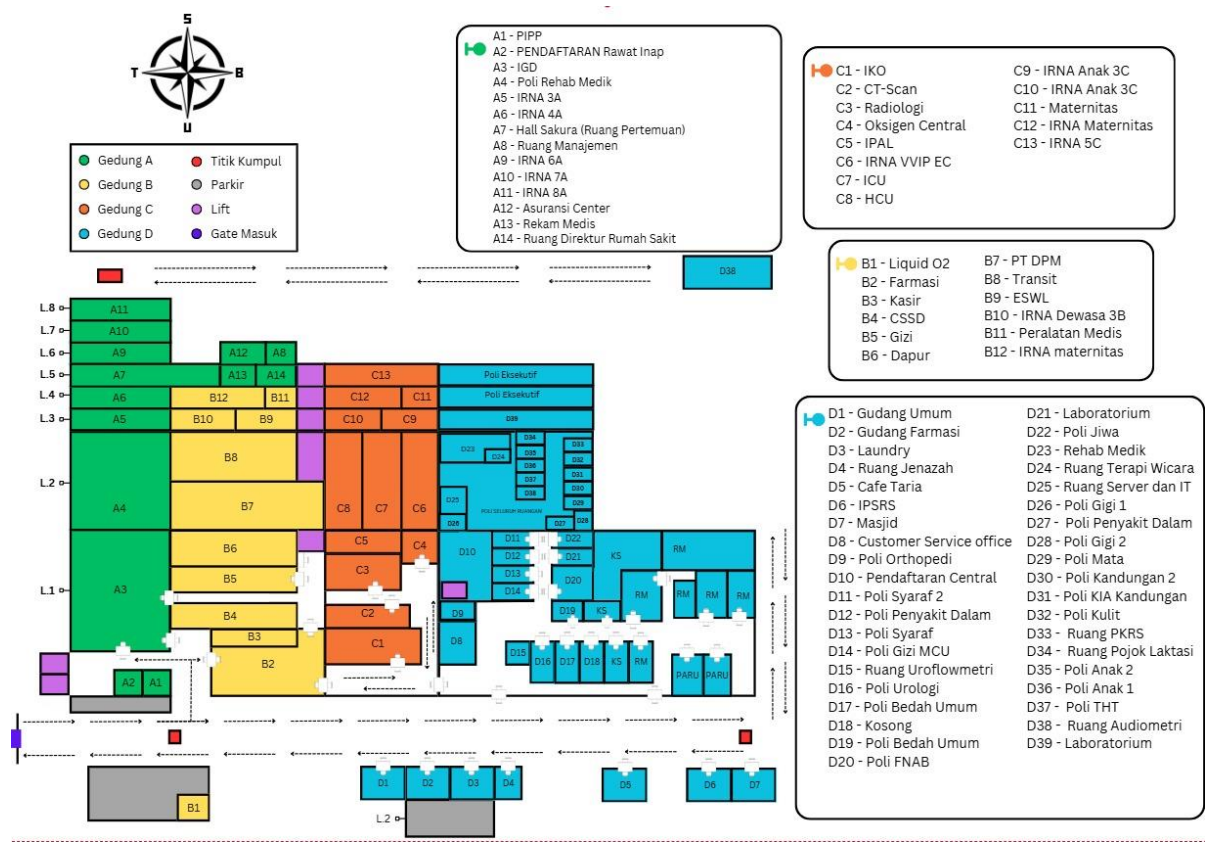
2.3 Pengaturan Jaga

NAMA JABATAN	WAKTU KERJA	DEFINISI WAKTU KERJA	JUMLAH SDM
Kepala Instalasi Sistem Informasi Rumah Sakit	non shift	08.00-16.00	1 orang
IT Support	Shift pagi	06.30-14.00	1 orang
	Shift middle	10.00-18.00	1 orang

BAB III
STANDAR FASILITAS

3.1 Denah Ruang

Pelayanan SIMRS dan IT mencakup semua area rumah sakit



Gambar 1. Denah area kerja

3.2 Standar Fasilitas

3.2.1 Bangunan

Fasilitas bangunan, ruangan dan peralatan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Lokasi satu blok dengan pelayanan administratif karyawan rumah sakit.
- b. Luas yang cukup untuk ruang kantor, ruang servis dan gudang IT.
- c. Ruang server terpisah dengan ruang IT dan berada di area yang terdapat banyak user atau pengguna fasilitas IT antara lain, pendaftaran, rekam medis dan verifikasi.

3.2.2 Sarana

Fasilitas ruang harus memadai dalam hal kualitas dan kuantitas agar dapat menunjang fungsi dan proses Pelayanan SIMRS, menjamin lingkungan kerja yang aman untuk petugas, dan memudahkan sistem komunikasi Rumah Sakit. Fasilitas utama dalam kegiatan pelayanan di Instalasi SIMRS, terdiri dari:

- a) Ruang kantor / administratif dan desain.
- b) Ruang servis + gudang IT
- c) Ruang Server

3.2.3 Peralatan

Fasilitas peralatan memenuhi persyaratan yang ditetapkan terutama untuk perlengkapan penanganan secara teknis. Peralatan minimal yang harus tersedia:

- d. Peralatan instalasi jaringan
- e. Peralatan servis.
- f. Peralatan maintenance komputer dan hardware.

BAB IV

KEBIJAKAN

1. Terdapat sumber daya manusia dalam Instalasi SIMRS yang memiliki kompetensi dan sudah terlatih
2. Data serta informasi klinis dan manajerial diintegrasikan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung pengambilan keputusan.
3. Pengolah data memiliki hak akses ke data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan tanggung jawabnya.
4. Proses perencanaan kebutuhan informasi melibatkan para profesional pemberi asuhan (PPA), para kepala bidang/divisi dan kepala unit pelayanan, badan/pihak lain di luar rumah sakit yang membutuhkan data atau informasi tentang operasional dan pelayanan rumah sakit.
5. Proses perencanaan kebutuhan informasi mengacu pada PMK 82 tahun 2013 tentang SIMRS dan disesuaikan dengan besar dan kompleksitas Rumah Sakit.
6. Rumah sakit menyediakan kumpulan data mutu dan insiden keselamatan pasien, data surveilans infeksi, dan data kecelakaan kerja sesuai dengan maksud dan tujuan yang harus tersedia untuk memenuhi kebutuhan pengguna, yaitu PPA, kepala bidang/divisi, dan kepala unit pelayanan.
7. Rumah sakit memberikan data yang dibutuhkan oleh badan/pihak lain di luar rumah sakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Terdapat bukti bahwa data dianalisis diubah menjadi informasi mendukung asuhan pasien, manajemen rumah sakit, program manajemen mutu, pendidikan dan penelitian.
9. Data dan informasi disampaikan sesuai kebutuhan pengguna dalam format yang sesuai dibutuhkan, tepat waktu
10. Staf pengolah data memiliki hak akses ke data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan tanggung jawabnya

BAB V

TATA LAKSANA

5.1 Pengelolaan Fasilitas IT

Pengelolaan fasilitas IT atau sistem manajemen perbekalan fasilitas IT merupakan suatu siklus kegiatan yang dimulai dari perencanaan sampai evaluasi yang saling terkait antara satu dengan yang lain. Kegiatan yang mencakup merancang proses yang efektif, penerapan, dan perbaikan terhadap fasilitas IT yang sudah dipetakan untuk dilakukan maintenance.

5.2 Pengadaan dan Pemeliharaan

5.2.1 Proses Pengadaan Kebutuhan Fasilitas IT Rumah Sakit

Dalam proses pelayanan, dengan tujuan efektivitas dan efisiensi, Instalasi SIMRS menentukan skala prioritas kebutuhan fasilitas IT pada masing-masing unit terkait. Sehingga adapun proses pengadaan fasilitas IT tersebut tidak sepenuhnya dilakukan karena harus dipilih mana yang perlu dan tidak, serta mana yang harus didahulukan sesuai tingkat urgensinya.

5.2.2 Proses Pemeliharaan Fasilitas IT Rumah Sakit

Dalam proses pemeliharaan Fasilitas IT Rumah Sakit dengan tujuan efektivitas dan efisiensi, Instalasi SIMRS menentukan pula kriteria untuk penambahan maupun pengurangan dan penggantian fasilitas IT antara lain sebagai berikut:

Kriteria Penambahan Fasilitas Rumah Sakit :

- a. Fasilitas IT yang belum tersedia dan kebutuhannya segera
- b. Fasilitas IT di unit yang berkenaan langsung dengan pelayanan pasien.
- c. Fasilitas IT di unit yang berkenaan dengan pelayanan administratif pasien.

Kriteria Pengurangan dan Penggantian Fasilitas IT Rumah Sakit :

- a. Fasilitas IT yang sudah tidak diperlukan lagi.
- b. Fasilitas IT yang dinilai kurang memberikan kontribusi positif terhadap unit-unit terkait.
- c. Fasilitas IT yang dinilai menghambat kinerja dari unit-unit terkait.

5.3 Pelayanan SIMRS

Pembangunan sistem informasi rumah sakit berbasis komputer akan membentuk rumah sakit digital yang dapat dipahami dengan merujuk pada definisi perusahaan digital dimana hampir semua proses bisnis dan hubungan dengan pelanggan, pemasok, mitra kerja dan pihak internal perusahaan, serta pengelolaan aset-aset perusahaan yang meliputi properti intelektual, kompetensi utama, keuangan dan sumber daya manusia (SDM) dilakukan secara digital.

Pembentukan sistem informasi tersebut tentu saja bukan sekedar mengotomatisasikan prosedur lama, tetapi menata dan memperbarui bahkan menciptakan aliran data yang baru yang lebih efisien, menetapkan prosedur pengolahan data yang baru secara tepat, sistematis dan sederhana, menentukan model penyajian yang informatif dan standar, serta mendistribusikan informasi secara efektif

Sistem Informasi merupakan infrastruktur dasar pembentuk rumah sakit digital, karena suatu rumah sakit dapat dikategorikan sebagai rumah sakit digital (secara administratif manajerial), bila empat sistem informasi utamanya telah dikelola secara digital, yaitu: *Supply Chain Management System*, *Customer Relationship Management System*, *Enterprise System* dan *Knowledge Management System*.

Supply Chain Management System. Sistem informasi ini berfungsi untuk mendigitalisasikan *Supply Chain Management System*, sehingga hubungan antara rumah sakit dengan para pemasok dapat dioptimalkan. Kegiatan perencanaan, pemesanan dan pasokan bahan baku, obat maupun peralatan medis dapat dikoordinasikan dengan baik dan efisien. Dalam hal rantai pasokan ini, rumah sakit perlu mengelola aliran informasi dengan pemasok, khususnya untuk menjamin tersedianya bahan dan peralatan medis. SI ini diharapkan dapat menciptakan efisiensi dalam pengelolaan persediaan. Dimana SI tersebut memungkinkan penerapan sistem *Just in Time* bahkan *Stockless Inventory Method* (Laudon, 2004), sehingga rumah sakit dapat menghemat biaya penyimpanan dan mengurangi resiko kerusakan, namun persediaan bahan dan peralatan medis tetap terjamin.

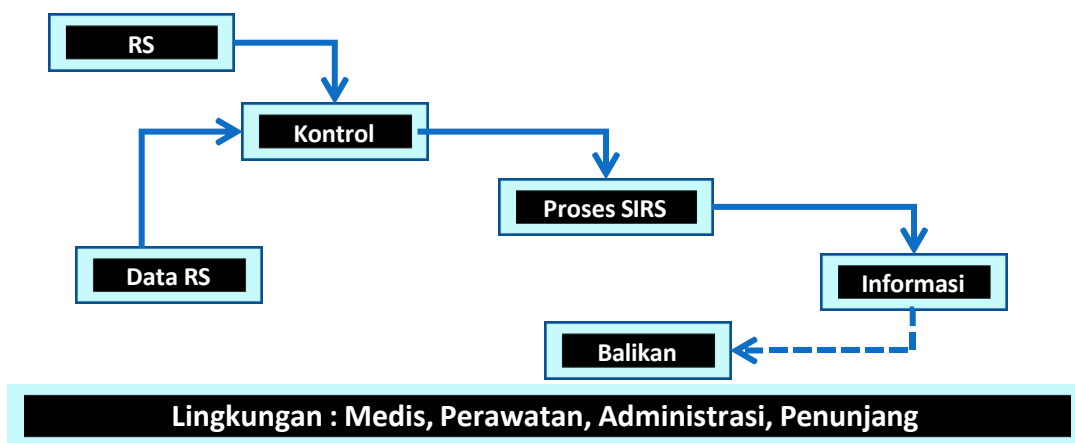
Enterprise System. Sistem Informasi ini berfungsi untuk mengkomputerisasi *Enterprise System* dalam hal ini sistem rumah sakit, sehingga dapat mengkoordinasikan proses-proses internal utama dari rumah sakit, mengintegrasikan data dari semua unit, seperti *front office*, layanan rawat inap, rawat jalan, poliklinik, apotik, laboratorium, keuangan, SDM, investasi dan persediaan. Komputerisasi yang terintegrasi dari setiap unit yang ada memungkinkan pengelola untuk mengetahui kondisi objektif rumah sakit baik secara keseluruhan maupun per unit melalui laporan- laporan manajerial yang dapat disusun setiap saat secara cepat dan akurat, sehingga pengelola dapat membuat keputusan-keputusan yang tepat dan melakukan kontrol kualitas terhadap layanan maupun produk medis lainnya. Sementara itu, para pasien dapat memperoleh informasi secara rinci unit- unit yang memberikan layanan.

Customer Relationship Management System. Sistem informasi ini berfungsi untuk mendigitalisasikan *Customer Relationship Management System*, sehingga dapat mengintegrasikan dan memelihara relasi antara rumah sakit dengan pasien, pengguna jasa kesehatan dan pihak-pihak terkait lainnya. Rumah sakit perlu terus menerus membangun dan menjaga relasi dengan semua pihak yang terkait, agar dapat menciptakan rasa aman dan nyaman bagi pihak-pihak yang menggunakan jasa layanan medis dan melakukan kerjasama baik dalam hal pemenuhan kebutuhan rumah sakit, pengembangan jasa layanan medis dan penyediaan infrastruktur. Sistem informasi akan memungkinkan rumah sakit untuk mengelola data semua pihak yang terkait, sehingga rumah sakit dapat memberi perhatian kepada pihak-pihak yang terkait tersebut dengan lebih baik lagi, misalnya memberikan ucapan selamat kepada pasien yang melahirkan, memberikan penawaran pertama kepada rekanan penyedia infrastruktur saat rumah sakit akan membangun dan lain sebagainya.

Knowledge Management System. Sistem informasi ini berfungsi untuk mengkomputerisasikan *Knowledge Management System*, sehingga mendukung pencatatan, penyimpanan dan penyebaran dari pengetahuan dan keahlian. Sistem ini tidak saja mengolah data transaksi untuk menghasilkan informasi berupa laporan manajerial, melainkan menghasilkan suatu pengetahuan baru. Pengelola dapat mengeksplorasi *data warehouse* untuk menemukan *data mining* yang memberi pengetahuan baru berupa gambaran pola atau korelasi dari pengguna jasa kesehatan di rumah sakit yang dikelolanya atau pola-pola yang terjadi di setiap unit. Pengetahuan- pengetahuan yang diperoleh tersebut, tentu sangat berperan untuk menyusun rencana jangka panjang, menyusun strategi dan menciptakan program-program layanan dan sistem pengelolaan yang inovatif.

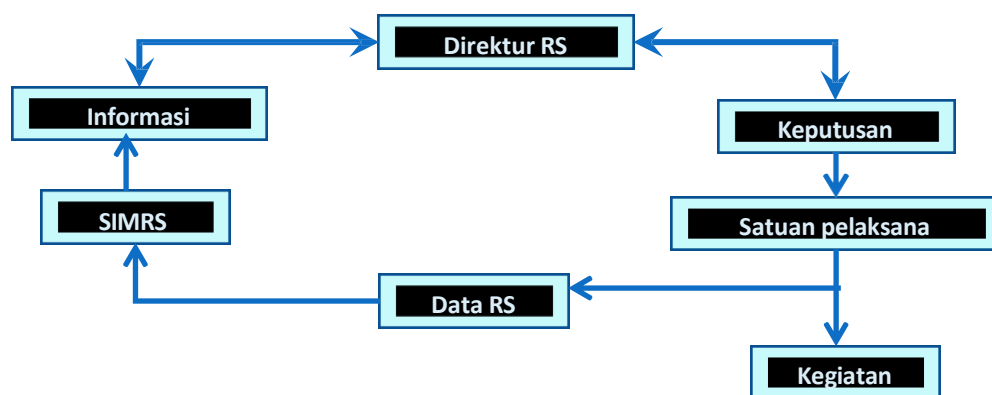
SIMRS adalah suatu proses pengumpulan, pengolahan dan penyajian data rumah sakit se-Indonesia, yang mencakup semua rumah sakit umum maupun khusus, baik yang dikelola secara publik maupun privat sebagaimana diatur dalam UU RI no. 44 th 2009.

SIMRS adalah suatu tatanan yang berurusan dengan pengumpulan data, pengelolaan data, penyajian informasi, analisis dan penyimpulan informasi serta penyampaian informasi yang dibutuhkan untuk kegiatan rumah sakit. Sehingga SIMRS adalah suatu sistem informasi yang memiliki tugas menyiapkan informasi untuk kepentingan pelayanan rumah sakit, yang ditujukan untuk sistem informasi sendiri, dan subsistem: pengembangan, operasional, dsb. Dimana dalam menjalankan sistem nya SIMRS ini memiliki struktur hirarki berupa : supra sistem (input, proses, output, balikan, dan kontrol).



Gambar 2. Struktur Hirarki Sistem Informasi Rumah Sakit

Dalam pelayanan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit arus data informasi didapat berdasarkan bagan berikut :



Gambar 3. Arus data dan informasi Rumah Sakit

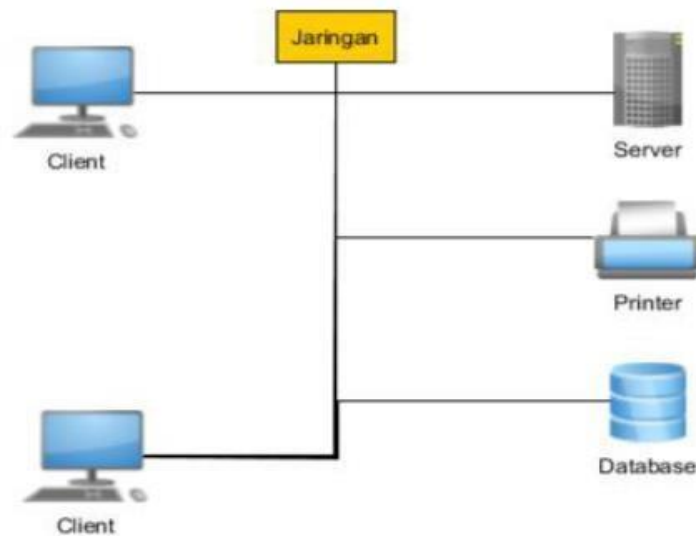
5.4 Arsitektur Client/Server

Perkembangan konektifitas antar komputer yang dimudahkan dengan kemudahan perangkat lunak untuk saling berinteraksi. Suatu basis data pada prinsipnya dapat diakses oleh perangkat lunak apa saja. Kebebasan diatas merupakan ciri – ciri khas pada arsitektur dinamakan *client/server*. Pada arsitektur ini ada bagian yang disebut *Client* dan ada yang disebut *Server*

- Server*: adalah sebuah sistem atau proses yang menyediakan data atau layanan yang diminta oleh *client*. Secara fisik, sebuah *server* dapat berupa komputer (*mainframe*, mini komputer, *workstation*, ataupun PC) atau piranti lain (misalnya *printer*).
- Client*: mempunyai kemampuan untuk melakukan proses sendiri, Ketika suatu *client* meminta suatu data ke *server*, *server* akan menanggapinya dengan memberikan data yang diminta oleh *client* yang bersangkutan.

Model komputasi berbasis *client/server* mulai banyak diterapkan pada sistem

informasi. Contoh penerapan:



Gambar 4. Contoh Arsitektur Client/Server

5.5 Jenis Sistem Informasi Rumah Sakit

Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) Terintegrasi merupakan suatu paket sistem aplikasi yang terintegrasi, yang dihubungkan secara *on-line* pada semua fungsi pelayanan rumah sakit mulai dari transaksi manajemen antrian, pendaftaran, pelayanan perawatan, pelayanan penunjang, manajemen operasi / bedah sentral, rekam medis, manajemen keperawatan, kasir/mobilisasi dana, pelayanan piutang, manajemen material, stok barang/obat, akuntansi dan keuangan, kepegawaian, gizi, linen/*laundry*, dan fungsi pelayanan rumah sakit lainnya. Dalam pelayanannya sistem informasi ini dapat dibagi dalam tiga bagian.

a. Sistem Informasi Klinik:

Sistem informasi yang secara langsung untuk membantu pasien dalam hal pelayanan medis. Seperti Sistem informasi di ICU, Sistem Informasi pada alat CT Scan, USG.

b. Sistem Informasi Administrasi:

Sistem informasi yang membantu pelaksanaan administrasi di rumah sakit. Seperti Sistem Informasi Pendaftaran, Sistem Informasi *Billing system*, Sistem Informasi Farmasi, Sistem Informasi Penggajian.

c. Sistem Informasi Manajemen:

Sistem informasi yang membantu manajemen rumah sakit dalam pengambilan keputusan. Seperti: SIM pelayanan, Sistem Informasi Keuangan, Sistem Informasi Pemasaran.

5.6 Peranan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS)

Data rumah sakit adalah data yang sangat kompleks mulai dari data klinis, data administrasi hingga data manajemen. SIMRS memiliki peranan sentral dalam melakukan pengolahan data menjadi informasi, sehingga meminimalisir hal-hal sebagai berikut :

- a) *Redudansi Data*, digunakan untuk menghilangkan data yang terduplikasi (pengulangan data), hal ini dikarenakan pencatatan data medis yang terjadi berulang-ulang dan berakibat membengkaknya kapasitas penyimpanan data. Hal ini menyebabkan pelayanan menjadi lambat karena proses *retrieving* (pengambilan ulang) data lambat yang diakibatkan oleh banyaknya tumpukan berkas.
- b) *Unintegrated Data*, adalah proses pengintegrasian data sehingga menjadi informasi yang dapat digunakan oleh masing-masing unit/instalasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
- c) *Out of date Information*, merupakan proses pembaharuan data yang dikarenakan dalam penyusunan data yang direkap secara manual sehingga penyajian informasi menjadi terlambat dan kurang dapat dipercaya kebenarannya
- d) *Human Error*, kelemahan manusia adalah kelelahan, ketelitian dan kejenuhan hal ini berakibat sering terjadi kesalahan dalam proses pencatatan dan pengolahan data yang dilakukan secara manual terlebih lagi jika jumlah data yang dicatat atau di olah sangatlah besar. Pemasukan data yang tidak sinkron untuk pasien atau barang yang sama tentu saja akan menyulitkan pengolahan data dan tidak jarang berdampak pada kerugian materi yang tidak sedikit bagi rumah sakit.

Dengan bantuan SIMRS kelemahan diatas dapat di kurangi bahkan dihindari. SIMRS membuat fungsi dari bagian perawatan lebih dikonsentrasikan pada pelayanan perawatan secara profesional, fungsi penagihan dilakukan oleh bagian keuangan sedangkan pemberian potongan menjadi wewenang direksi. Para tenaga medis tidak perlu memikirkan kemampuan finansial pasien dan tidak membedakan pelayanan kepada pasien karena tenaga medis akan diberi insentif yang sama untuk tindakan yang sama, tidak tergantung kepada siapa pelayanan medis tersebut diberikan. Pola tersebut terbukti mempengaruhi secara positif kinerja para tenaga medis yang pada akhirnya akan meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit secara keseluruhan.

BAB VI

LOGISTIK

Sistem Informasi Rumah Sakit (SIMRS) *Open Source* pada umumnya disediakan untuk diakses secara bersama menggunakan layanan internet. Sehingga *hardware* yang dibutuhkan disesuaikan dengan *server* atau komputer penyedia aplikasi untuk memberikan layanan tersebut. Adapun kebutuhan *hardware* dan *software* dalam pengaplikasiannya adalah :

Untuk menjalankan aplikasi SIMRS Open Source, terdapat kebutuhan hardware minimal dan kebutuhan optional. Kebutuhan minimal merupakan kebutuhan spesifikasi yang jika tidak terpenuhi akan menghambat berjalannya SIMRS Open Source. Sedangkan kebutuhan optional merupakan kebutuhan spesifikasi yang mendukung optimalisasi dari performansi SIRS Open Source. Kebutuhan minimal spesifikasi hardware untuk SIMRS Open Source antara lain:

Kebutuhan infrastruktur jaringan komputer kedepan bukan hanya untuk kebutuhan Sistem informasi RS saja, tetapi juga harus mampu digunakan untuk berbagai hal, seperti jalur telepon IP, CCTV, Intelegent Building, Medical Equipment dan lain-lain.

6.1 Server

- a) PC SERVER HPE ProLiant DL360 (Gen10/11) Intel Xeon Scalable Generasi ke-4 dan ke-5 (hingga 64 core per prosesor).
- b) Memory: 16 slot DIMM per prosesor, mendukung DDR5 hingga 5600 MT/s, total hingga 8 TB.
- c) Harddisk: PCIe Gen5, mendukung hingga 20 EDSFF drives, NVMe/SAS/SATA, dan GPU.
- d) Manajemen : HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6)

6.2 Client

- a) PC dengan Processor intel Core i3/i5 Gen14;
- b) Memory 8Gb;
- c) SSD 512Gb;
- d) Monitor dengan resolusi minimal 100hz.

6.3 Internet

- a) Dnet 80 mbps DEDICATED
- b) Biznet 100 mbps DEDICATED
- c) Indibiz 200mbps UPTO

6.4 NAS-STORAGE

- a. 24 TB

Kebutuhan optional spesifikasi hardware untuk SIRS Open Source antara lain:

- a. Tang Crimping;
- b. CD/DVD RW;
- c. Modem WIFI;

-
- d. LAN Cabling
 - e. HUB / Switch

BAB VII

KESELAMATAN PASIEN

Keselamatan pasien (*patient safety*) merupakan suatu sistem dimana rumah sakit membuat asuhan pasien lebih aman. Sistem tersebut meliputi : assessmen risiko, identifikasi dan pengelolaan hal yang berhubungan dengan risiko pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko. Sistem tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan. Seperti :

1. Kesalahan dalam penginputan data pasien yang bisa menyebabkan tertukarnya data pasien maka setiap penginputan data pasien dalam SIMRS selalu menggunakan dasar identitas KTP maupun SIM
2. Tidak lengkapnya penginputan data pasien dalam SIMRS yang bisa menyebabkan keselamatan pasien seperti double Rekam Medik

BAB VIII

KESELAMATAN KERJA

1. Setiap petugas medis maupun non medis menjalankan prinsip pencegahan infeksi, yaitu :
 - Menganggap bahwa pasien maupun dirinya sendiri dapat menularkan infeksi.
 - Menggunakan alat pelindung (sarung tangan, kacamata, sepatu boot/alas kaki tertutup, celemek, masker dll) terutama bila terdapat kontak dengan spesimen pasien yaitu: urin, darah, muntah, sekret, dll
 - Mencuci tangan dengan sabun antiseptik sebelum dan sesudah melayani di lingkungan pasien dengan cara mencuci tangan enam langkah.
2. Terdapat tempat sampah infeksius dan non infeksius.
3. Mengelola alat dengan mengindahkan prinsip sterilitas yaitu Dekontaminasi dengan larutan klorin dan Pencucian dengan sabun pengeringan.
4. Menggunakan baju kerja yang bersih.
5. Tersedia alat pemadam kebakaran ringan di lingkungan yang rentan dengan kebakaran.

BAB IX

PENGENDALIAN MUTU

Pengendalian mutu pada Unit IT dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan untuk memastikan kualitas layanan tetap optimal serta mendukung pelayanan rumah sakit. Pelaksanaannya meliputi:

1. Evaluasi Berkala

Evaluasi dilakukan secara rutin terhadap seluruh kegiatan dan kinerja Unit IT, baik dari aspek pelayanan, keandalan sistem, maupun kepuasan pengguna. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala, menilai efektivitas pekerjaan, serta menentukan langkah perbaikan yang diperlukan guna meningkatkan mutu layanan.

2. Audit Internal

Audit internal dilaksanakan secara terjadwal untuk memastikan seluruh proses kerja telah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan kebijakan yang berlaku. Audit ini mencakup pemeriksaan dokumentasi, pelaksanaan kegiatan di lapangan, serta kepatuhan terhadap regulasi, sehingga dapat menjamin transparansi dan akuntabilitas kinerja Unit IT.

3. Pelaporan Insiden

Setiap kejadian gangguan, kerusakan sistem, atau insiden terkait teknologi informasi wajib dicatat dan dilaporkan secara lengkap. Pelaporan ini meliputi kronologi kejadian, penyebab, dampak yang ditimbulkan, serta tindakan yang telah dilakukan. Data insiden digunakan sebagai bahan analisis untuk mencegah terulangnya kejadian serupa.

4. Perbaikan Berkelanjutan

Unit IT melakukan upaya peningkatan mutu secara terus-menerus berdasarkan hasil evaluasi, audit, dan pelaporan insiden. Perbaikan dapat berupa penyempurnaan sistem, peningkatan kompetensi SDM, pembaruan teknologi, maupun revisi prosedur kerja, sehingga layanan IT semakin efektif, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan kebutuhan rumah sakit.

BAB X

PENUTUP

Buku pedoman ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi para praktisi IT yang bekerja di rumah sakit dalam pengelolaan fasilitas IT yang baik. Pengelolaan fasilitas IT yang baik, efektif, dan efisien akan mengurangi adanya trouble dan kemacetan pelayanan unit-unit terkait yang menggunakan fasilitas IT sebagai media kerja. Pengelolaan fasilitas IT yang baik dan terintegrasi pada semua unit serta terintegrasi juga dengan aplikasi-aplikasi pendukung dari pihak-pihak terkait, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi kerja dari masing-masing unit, sehingga bisa dialokasikan kepada beban kerja lain sesuai bidangnya. Diharapkan dengan terlaksananya pengelolaan fasilitas IT yang baik, akan berkontribusi terhadap peningkatan mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit.

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal 06 Oktober 2025

PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr. Resti Lestiantini, .M.Kes

